

Hematuria y Proteinuria

1. Introducción y relevancia clínica

La **hematuria** y la **proteinuria** son hallazgos frecuentes en exámenes de orina pediátricos, muchas veces detectados de forma **incidental en controles de niño sano**.

Aunque habitualmente son benignos y transitorios, también pueden ser **manifestaciones iniciales de enfermedades renales graves**, como glomerulonefritis o síndrome nefrótico.

Por ello, el desafío clínico consiste en **distinguir los casos que requieren estudio y derivación al especialista**, de aquellos que solo necesitan **observación y control**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Hematuria

Presencia anormal de **glóbulos rojos en la orina**.

- **Macroscópica:** orina rojiza o color “cola”.
- **Microscópica:** >5 eritrocitos por campo de alto poder (EAS).

Mecanismos:

1. **Origen glomerular:** daño en la barrera de filtración → paso de eritrocitos dismórficos.
 2. **Origen no glomerular:** sangrado desde uréter, vejiga o uretra.
-

b. Proteinuria

Excreción urinaria de **proteínas >100 mg/m²/día** (o >150 mg/día).

Tipos:

- **Glomerular:** alteración de la permeabilidad (síndrome nefrótico, glomerulonefritis).

- ### 3. Clínica y diagnóstico diferencial

Característica	Glomerular	No glomerular
Color de orina	Marrón oscuro (“cola”, “té”)	Roja o rosada brillante
Coágulos	Ausentes	Frecuentes
Eritrocitos	Dismórficos	Normales
Cilindros hemáticos	Presentes	Ausentes
Proteinuria asociada	Frecuente	Escasa
Ejemplos clínicos	GNPE, nefropatía por IgA, lupus	ITU, litiasis, trauma, coagulopatía

Tipo	Causas frecuentes	Conducta
------	-------------------	----------

Transitoria (benigna)	Fiebre, ejercicio, estrés	Repetir examen en 2–4 semanas
Ortostática	Proteinuria solo en posición erecta (niños mayores)	EAS en la mañana → normal
Persistente (patológica)	SN, GN, enfermedad renal crónica	Estudio complementario

□ La proteinuria persistente o acompañada de hematuria requiere estudio especializado.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a.

Examen de orina completa (EAS)

- **Hematuria:** >5 eritrocitos/campo.
- **Proteinuria:** ≥1+ (≈30 mg/dL).
- Observar color, cilindros, densidad, nitritos, leucocitos.

b.

Confirmación cuantitativa de proteinuria

1. **Recolección de orina 24 h:** >100 mg/m²/día (o >4 mg/m²/h).
2. **Relación proteína/creatinina (P/C) en muestra aislada:**
 - <0,2 → normal.
 - 0,2–2 → leve a moderada.
 - 2 → síndrome nefrótico.

c.

Estudios complementarios según sospecha

Hallazgo asociado	Estudio sugerido
Hematuria glomerular	C3, C4, ASO, anti-DNasa B, ANA, función renal
Proteinuria persistente	Albúmina sérica, lípidos, función renal
Sospecha estructural	Ecografía renal y vesical
Fiebre o dolor lumbar	EOC + urocultivo (descartar ITU)

d.

Criterios de derivación a nefrología pediátrica

- Hematuria persistente >6 meses.
 - Proteinuria persistente (>4 mg/m²/h o P/C >0,2).
 - Hematuria + proteinuria.
 - Hipertensión, edema o deterioro de función renal.
 - Antecedente familiar de enfermedad renal.
-

5. Tratamiento (según causa)

a.

Hematuria aislada transitoria

- Generalmente benigna.
- Repetir EAS en 1 mes.
- Educación y control clínico.

b.

Hematuria por infección urinaria

- Antibiótico según germen y sensibilidad.
- Control postratamiento con EAS.

c.

Proteinuria funcional

- Manejo del factor desencadenante (fiebre, ejercicio, deshidratación).
- Sin necesidad de tratamiento específico.

d.

Proteinuria persistente / síndrome nefrótico

- Tratamiento según etiología (ver tema previo).

6. Complicaciones y pronóstico

a. Hematuria

- La mayoría son benignas y autolimitadas.
- En glomerulopatías, puede indicar daño renal progresivo.

b. Proteinuria

- Cuando es persistente, puede reflejar **daño glomerular crónico**.
- Riesgo de evolución a insuficiencia renal si no se trata la causa subyacente.

c. Pronóstico

Excelente en formas transitorias y ortostáticas.

Las formas glomerulares requieren seguimiento prolongado.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Hematuria color “cola” + cilindros hemáticos = origen glomerular.**
2. **Coágulos visibles → causa no glomerular.**
3. **Proteinuria aislada + fiebre o ejercicio → funcional y transitoria.**
4. **Proteinuria persistente o combinada con hematuria → derivar a nefrología.**
5. **Relación P/C en muestra aislada** evita recolectar orina 24 h.
6. **Complemento bajo + ASO alto → GN postestreptocócica.**
7. **Complemento normal + hematuria recurrente → nefropatía por IgA.**

☐ Errores frecuentes:

- Interpretar color rojo por alimentos (betarraga) como hematuria.
- No repetir examen antes de iniciar estudios invasivos.
- Ignorar hematuria microscópica persistente.
- Usar antibióticos sin evidencia de ITU.
- No valorar la coexistencia de proteinuria.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Hematuria:** presencia de glóbulos rojos en orina ($>5/\text{campo}$).
2. **Proteinuria:** excreción $>100 \text{ mg/m}^2/\text{día}$ o $\text{P/C} >0,2$.
3. **Glomerular:** orina color “cola”, eritrocitos dismórficos, cilindros hemáticos.
4. **No glomerular:** coágulos, orina roja brillante, sin cilindros.
5. La mayoría de los casos son **benignos y transitorios**, pero deben controlarse.
6. **Persistencia >6 meses o asociación con proteinuria/HTA $\rightarrow$ derivar a nefrología.**
7. El estudio inicial siempre incluye **EAS, función renal y ecografía.**